TP4 – Maîtriser le langage procédural MySQL PARTIE 1

Thème : “Restaurant Gourmet”

Vous travaillez pour un restaurant fictif **GourmetHouse**, spécialisé dans la gestion des clients, des réservations et des commandes.

Q1. Créez une base de données nommée gourmet_db.

Q2. Créez la table clients :

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(50)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(50)	NULL
ville	VARCHAR(50)	NULL
telephone	VARCHAR(20)	UNIQUE
email	VARCHAR(255)	UNIQUE
date_inscription	DATETIME	DEFAULT NOW()

Q3. Créez la table reservations :

Formateur : AARAB HAFID

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
client_id	INT	NOT NULL
date_reservation	DATE	NOT NULL
nombre_personnes	INT	NOT NULL
statut	VARCHAR(20)	DEFAULT 'En attente'

⚠ **client_id** doit être une clé étrangère vers clients.id.

Q4. Insérez 6 clients différents dans la table clients.

Q5. Insérez 8 réservations différentes (dates variées, statuts variés).

Q6. Sélectionnez tous les clients triés par nom (ordre croissant).

Q7. Sélectionnez toutes les réservations triées par date (ordre décroissant).

Q8. Affichez les clients vivant à “Agadir”, triés par prénom.

Q9. Affichez le nombre de clients par ville (ville + total).

Q10. Affichez le nombre de réservations par statut (confirmée, annulée, en attente).

Q11. Affichez les villes où il y a plus de 2 clients (utiliser HAVING).

Q12. Affichez la moyenne du nombre de personnes par réservation.

Q13. Affichez la liste des réservations avec nom + prénom du client associé.

Q14. Affichez uniquement les réservations faites par les clients de la ville “Rabat”.

Q15. Affichez pour chaque ville le nombre total de réservations (JOIN + GROUP BY).

Q16. Affichez les clients qui ont fait au moins 1 réservation.

(Indice : utiliser INNER JOIN.)

Q17. Affichez les clients qui n’ont jamais fait de réservation.

(Indice : LEFT JOIN + WHERE reservation.id IS NULL)

Q18. Créez une vue vw_reservations_confirmées

→ Affiche toutes les réservations dont statut = "Confirmée".

Q19. Créez une procédure sp_reservations_par_ville(p_ville VARCHAR(50))

→ Affiche les réservations des clients d’une ville donnée.

Q20. Créez une fonction uf_total_reservations()

→ Retourne le nombre total de réservations.

Q21. Créez un trigger BEFORE UPDATE sur reservations

→ Empêcher de changer nombre_personnes à une valeur < 1
→ Lever une erreur :
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Nombre de personnes invalide';

Q22. Créez un trigger AFTER UPDATE sur reservations

→ Mettre le statut automatiquement à "Modifiée" si la date est changée.

Q23. Donnez 2 différences entre une fonction et une procédure MySQL.

Q24. Expliquez la différence entre une jointure INNER JOIN et LEFT JOIN.

Q25. Pourquoi GROUP BY est-il utile en entreprise ? (1 phrase)

Q26. Donnez 2 risques liés à l'utilisation de triggers.

Q27. Expliquez pourquoi une table TEMPORARY disparaît à la fin de la session.

Q28. Affichez la liste des villes triées par nombre de clients (ordre décroissant).

Q29. Affichez les clients ayant au moins 2 réservations (HAVING COUNT ≥ 2).

Q30. Affichez le top 3 des villes avec le plus de réservations.

Q31. Affichez le client qui a réservé pour le plus grand nombre de personnes au total (SUM + ORDER BY).

Q32. Affichez le nombre total de réservations par mois (GROUP BY MONTH()).